요구 사항 명세

(version 0.2)

작성일자 : 2026-11-10

작성자 : 조창제

목 차

1. 개요 ····· 1

2. 요구사항 정의 ····· 2

3. 메뉴얼 변경이력 ····· 5

1. 개요

1). 요구사항 명세(Software Requirements Statements, SRS)

- 소프트웨어 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 요약한 문서

(1). 구성요소

- 기능적 요구사항: 시스템이 무엇을 해야 하는지 설명
- 예시: {주체:사용자}가 {행동:로그인}할 수 있도록 해야 한다.
- 비기능적 요구사항: 시스템이 어떻게 동작해야 하는지 설명(성능, 보안 등)
- 예시: {주체:로그인응답}은 {조건:2초 이내} 이어야 한다.

(2). 작성 기준

- 명확성: 문장의 의미가 명확하여 한 가지 의미로 해석되어야 함
- 검증 가능성: 요구사항이 테스트 가능한 형태여야 함
- 일관성: 다른 요구사항과 충돌되지 않아야 함
- 완전성: 필요한 조건이 빠짐없이 포함되어야 함
- 추적 가능성: 요구사항의 출처와 구현 위치를 추적할 수 있어야 함
  -예시: 회의록(2024/05/05), 문서, 법률(○조 ○항)

(3). 산출물

- 유스 케이스 다이어그램: 시스템과 사용자 간의 상호작용을 보여줌
- 클래스 다이어그램: 시스템 개체의 속성과 메서드를 보여줌

(4). 기대효과

- 수정 용이성: 기능 변경 시 이력이 명확하며, 영향도 분석이 용이
- 추가 요구로 인한 혼선 최소화
- 구현에 대한 근거 제공

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서	작성	검토	승인
	2026/11/10	2026/11/11	
	황지원	조창제	

■ 기본사항

프로젝트명	부산 외국인 관광객 수요 패턴 및 변화 분석
대상	1). 부산시 관광정책 담당자 - 회복이 늦은 해외 시장에 마케팅 예산 배분, 정책 효과 확인, 성수기 안내/통역/교통 대응 계획 2). 부산시 소재 소상공인 - 인력 채용/재고 확보 시점, 국적별 안내문/결제 수단 준비, 타깃 국가와 홍보 시기 선정 3). 외국인 관광객
목적	1. 외국인 관광 수요 분석(누구를 대상으로? 아마도 담당자) - 외국인 관광 수요 추이 파악(국적별, 월별) - 국가별 관광 수요 특성 분석(계절성, 업종별 소비 구성, 2019년 대비 회복률) - 국가 유형 구분(군집분석) 2. 외국인 관광 수요 예측(누구를 대상으로?) - 관광 수요 예측: 향후 12개월 국적별/월별 예측 - 이상 패턴 감지: 예측 대비 급증/급감 탐지 3. 관광 수요 예보 서비스 구축(누구를 대상으로?) - 국가별 성향: 국가 유형, 업종별 소비 비중, 성수기 - 업종별 타겟 국가: 업종별 공략할 국가와 시기 - 시장 회복 현황 및 시나리오: 국가별 회복률, 비자 정책/항공편/환율 등 조건별 예측 비교 - 이상 신호 알림 - 자동 요약 리포트(LLM) - 관광 데이터 챗봇(LLM) - 부산 행사 캘린더 - 관광 수요 예보: 다음 3개월 국적별 방문 예상과 전년 대비 증감
범위	외국인: 부산으로 **직접입국**한 외국 국적자 중 입국 목적이 관광/상용인 자 제외대상 - 교포, 유학, 연수 등의 다른 목적 - 서울/인천 등으로 입국한 뒤 부산을 방문한 외국인 직접입국: 김해공항, 부산항, 감천항을 통한 입국 국가: 주요 9개국(대만, 일본, 중국, 미국, 홍콩, 베트남, 태국, 필리핀, 싱가포르) + 기타 국적
특이사항	- 국가별 손님 성향(소비·군집) 분석은 데이터랩 통신 자료를 사용해, 예측 대상과 범위가 다름 (타 지역 입국 후 방문자 포함) - 구·군(골목상권) 단위 분석은 후속 과제 - 자료 및 출처별로 제공 기간과 갱신 주기가 다름(정적 자료도 존재) 실시간 제공 여부 및 예측 범위는 데이터 확인 후 확정 가능

■ 기능 요구사항

구분	ID	기능명	요구사항	비고
레이아웃	FR-01	헤더	사용자는 로고, 네비게이션 메뉴, 로그인 상태에 따른 메뉴 표시를 확인할 수 있다.	-
	FR-02	푸터	사용자는 저작권 정보, 이용약관, 사이트맵 등을 확인할 수 있다.	이용약관, 저작권 정보 관련 법령이나 참고사이트 기재
메인화면	FR-03	핵심 지표 카드		
	FR-04	최근 방문 흐름		
	FR-05	주요 관광 시장		
	FR-06	다음달 주목할 국가		
	FR-07	네비게이션 카드	주요 서비스 및 분석 페이지로 이동할 수 있는 내비게이션 카드를 제공한다. 각 카드에는 메뉴명, 설명 및 페이지 이동 기능을 포함한다.	
관광수요 조회 및 시각화	FR-08	요약정보 제공	사용자는 최근 월 외국인 방문객, 누적 방문객, 증감률, 주요 방문 국가, 최근 방문 흐름, 주요 관광 시장(국가·권역별), 다음 달 주목할 국가 등을 확인할 수 있다.	출처: 관광지식정보시스템 「입국관광통계」(법무부 출입국 자료), 한국관광 데이터랩 「국가별 방한현황」(SKT 통신)
	FR-09	핵심 지표 카드	사용자는 최근 월 외국인 방문객 수, 방문객 1위 국가, 외국인 카드 소비액, 1인당 소비액을 확인할 수 있다.	출처: 방문객 수·1위 국가 - 관광지식정보시스템 「입국관광통계」 / 카드 소비액 - 한국관광 데이터랩 「외국인 관광소비」(카드 결제

				기준)
	FR-10	월별 방문 추이	사용자는 전년 동월 방문객 수를 차트 및 표로 비교하여 확인할 수 있다. 표에는 기준월 기준 방문객 수와 전년 동월 방문객 수, 전년 동월 대비 증감률을 확인할 수 있다.	출처: 관광지식정보시스템 「입국관광통계」
	FR-11	지역별 현황	사용자는 월별 부산의 16개 구·군별로 구·군별 방문객 집계 합계 대비 외국인 방문객 상위 3개 구·군 비중, 구·군별 소비액 합계 대비 소비액 상위 3개 구·군 비중을 방문객과 카드 소비액으로 확인할 수 있다.	출처: 방문객 - 한국관광공사 「빅데이터 지역별 방문자수」(공공데이터포털 15101972, SKT 로밍) / 소비액 - 한국관광 데이터랩 「외국인 관광소비」
	FR-12	업종별 소비	사용자는 월별 업종별 소비 비중과 선택 기간의 월별 추이를 차트 및 표로 확인할 수 있다.	출처: 한국관광 데이터랩 「외국인 업종·국적별 관광소비」
국가별 관광 분석	FR-13	국가별 간단 비교	사용자는 외국인 관광객의 방문 규모와 소비 수준을 기준월 기준 전년 동월과 비교하여 확인할 수 있다. 1인당 소비 1위 국가, 전년 동월 대비 증가율 1위 국가, 상위 3개국 비중, 방문 규모와 소비 수준을 차트 및 표로 표시한다.	출처: 관광지식정보시스템 「입국관광통계」, 한국관광 데이터랩 「외국인 관광소비」
	FR-14	국가별 상세 분석	사용자는 국가별로 월별 방문·소비와 지역·업종 구성을 확인할 수 있다. 국가별 방문객 수 및 전년 동월 대비 증감률과 관광 소비액, 1인당 소비액을 확인할 수 있고, 연도별 월별 방문객과 월별 관광 소비액, 월간 1인당 소비 패턴과 월별 주요 방문 구·군, 소비 업종 구성 등을 차트로 표시한다.	출처: 관광지식정보시스템 「입국관광통계」, 한국관광 데이터랩 「국가별 방한현황」·「외국인 관광소비」
	FR-15	국가별 경향 시각화	사용자는 국가별 연간 월별 계절성 비교를 차트로 확인할 수 있다.	출처: 관광지식정보시스템 「입국관광통계」
	FR-16	관광 관심도 조회	사용자는 영어권·중국어권·일본어권 등의 언어권별 관광지 검색 관심도 추이를 확인할 수 있다. 검색량 지표의 출처와 해석 기준을 함께 제공한다.	출처: Google Trends, Baidu Index, Yarn Index
관광수요 분석 및 예측	FR-17	관광수요 영향 요인 분석	항공편, 검색량, 환율, 출발국가 연휴, 정책·사건, 유가 등의 설명변수와 관광수요의 관계를 분석한다.	출처: 항공 - 에어포탈 김해공항 국제선 운항 / 검색량 - Google Trends·Baidu·Yarn Index / 환율 - 한국은행 ECOS / 연휴 - 국가별 공휴일/ 정책·사건 - 자체 작성 더미
	FR-18	관광객 수 증감률 예측	예측 모형을 활용해 국가별·월별 관광객 수의 전년 동월 대비 증감률을 예측한다. 예측 증감률에 전년 동월 관광객 수를 적용하여 예측 관광객 수로 환산한다.	학습 자료: 관광지식정보시스템 「입국관광통계」 + FR-10 설명변수
	FR-19	국가별 관광 소비 특성 군집 분석	데이터가 충분한 경우 국가별 소비 업종 구성·소비 규모 등의 특성을 기준으로 국가를 군집화한다. 군집 별 주요 특성을 요약하여 보여주며, 활용 가능 데이터 확인 후 기능 포함 여부를 결정한다.	출처: 한국관광 데이터랩 「외국인 업종·국적별 관광소비」, 「국가별 방한현황」
LLM 기능	FR-20	분석 리포트 생성	사용자가 선택한 기간·국가의 주요 관광수요	FR-01~11 자료를

			변화와 예측 결과를 LLM으로 요약하여 보여준다. 생성된 설명에는 사용한 수치의 기준 기관과 출처를 표시하고, 확인되지 않은 원인을 단정 짓지 않는다.	사용하며, 리포트에 수치별 출처를 함께 표시
	FR-21	도우미 챗봇	사용자는 자연어로 관광객 수, 증감률, 소비 현황 및 예측 결과를 질문하고 답변을 받을 수 있다. 챗봇은 확보·검증된 데이터 범위에서 응답하며, 확인할 수 없는 정보는 조회 불가로 안내한다.	FR-01~11 자료 범위 안에서만 응답
	FR-22	월간 브리핑 봇	사용자가 월간 관심 분야를 설정해 e메일 알람을 보내 브리핑 내용 전송	FR-14 리포트 내용 사용 네이버, 구글 가능 문자 - 비용 발생 카카오톡- 사업자 등록 필요
	FR-23	what-if 시뮬레이터	사용자가 시나리오를 정하여 그에 따른 예측값 도출	FR-11 예측 모형 사용
지도	FR-24	여행객 추천 관광 경로	출발시간과 위치, 도착해야 할 시간 입력 시 해당 시간 내에 관광이 가능한 경로 추천	출처: 카카오맵API, 부산관광지도
	FR-25	관광 편의시설 지도	관광 안내소의 위치를 표시하여 관광 안내소 분포를 보고 집중도 완화	출처: 공공데이터 포털오픈API
행사 일정	FR-26	Mice 행사 및 콘서트 일정	부산 Mice 행사 일정과 콘서트 일정을 API로 받아와 달력에 표시	출처: 공공데이터 포털오픈API
안정성	NFR-01	API 처리	API는 3초 이내에 처리, 시간 지연 시 오류 반환	-
	NFR-02	오류처리	시스템 오류 발생 시 사용자에게 적절한 오류 메시지를 제공하고 서비스 전체에 영향을 주지 않도록 해야 한다.	
데이터 관리	NFR-03	데이터 자동 갱신	매월 데이터가 갱신되면 받아와 예측값을 추가된 데이터에 맞춰 도출 가능 최신 데이터 유지 및 수집 기준월 표기	공공데이터포털 API, 입국관광통계 월 1회 갱신 후 재학습
	NFR-04	데이터 신뢰성 유지	데이터에 대한 출처를 명확히 표현	
정보보안	NFR-05	인증키 비공개	서비스에 필요한 인증키는 공개되지 않도록 별도의 위치에 작성	카카오 인증키, 공공데이터 포털 인증키
특이사항	<데이터 및 구현 전제> · 데이터 정합성 : 출처, 갱신 시점, 국가명 표준화, 집계 단위, 누락값 및 이상값 처리 기준을 정의한다. · 확정 필요 : 예측 대상 기간·국가, 제공할 평가 지표, 검색량 지표의 의미, 군집 분석 및 AI 기능 구현 범위.			

***참고**

기능요구사항(Functional Requirement, FR), 비기능 요구사항(Non-functional Requirement, NFR)
비즈니스요구사항(Business Requirement, BR), 사용자 인터페이스 요구사항(User Interface Requirement, UIR)
보안요구사항(Security Requirement, SR), 성능요구사항(Performance Requirement, PR), 제약사항(Constraints, CR),
운영요구사항(Operational Requirement, OR), 법적/규제 요구사항(Legal/Regulatory Requirement, LR)

3. 메뉴얼 변경이력

버전(날짜)	변경사항	작성자
0.0,(26.05.07)	최초 작성	조창제
0.1,(26.11.05)	요구사항 정의	김봉진, 박정하, 황지원, 이상영
0.2,(26.11.10)	요구사항 취합	김봉진, 박정하, 황지원, 이상영
0.3,(26.11.11)	요구사항 협의	김봉진, 박정하, 황지원, 이상영